

8	6	6	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
0	3	1	Nota	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Condición Mínima de Aprobación: " 1 pto por Ej. y una Sumatoria de 12 ptos."

1.- Usted es el responsable de producción de una empresa y contrata dos estudiantes para elegir a uno de ellos como su asistente. Después de un tiempo envía a ambos a relevar las actividades y tiempos de una máquina atendida por varios operarios y les pide que cada uno analice si es posible realizar alguna mejora. Ambos presentan el mismo relevamiento que se detalla a continuación y coincide con los datos que ya tenía; donde la Prep de Mat no depende del resto de las actividades y el control de calidad solo de la descarga. Por lo que se pueden insertar estas entre las otras actividades.

→ Solo si hace desc

Solo OP

	Prep. Maq	Prep Mat	Carga	Op	Des	Cont Cal
	9	3	6	9	6	3

	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Maq	X	X	X		X	X
PMT	X		X		X	X
C		X		X		X
Op	X				X	
D						X
CC						X

Luego de analizar el método actual se proponen los siguientes cambios:

A

Prep. Maq.	Prep Mat	Carga	Op	Des	Cont Cal
9	3	6	9	6	3

Actividades	OP.1	OP.2	OP.3	OP.5	OP.6
Prep. de Maq.	X	X	X	X	X
Prep. de Mat.	X		X	X	X
Carga	X	X			X
Operación			X	X	
Descarga		X			
Cont Cal	X				

B

Prep. Maq.	Prep Mat	Carga	Op	Des	Cont Cal
9	3	6	9	6	3

Actividades	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Prep. de Maq.	X	X	X	X	X	
Prep. de Mat.			X	X	X	X
Carga		X	X	X		
Operación	X	X				
Descarga					X	
Cont Cal						X

1.1- En función de lo expuesto indique cual de los 3 es el más conveniente, justificando su respuesta. (3 ptos)

1.2- Desarrolle el diagrama seleccionado para 120 min de trabajo. (5 ptos)

2.- Una empresa recibe una orden de producción de 100 piezas que deben ser Cortadas en la sierra mecánica (ancho de corte 4 mm), posteriormente mecanizadas en un Centro de Mecanizado y finalmente realizado un Pulido. El largo de la pieza en cuestión es de 606 mm y se dispone de barras 5000 mm y 7000 mm por 36 mm de diámetro. Los desperdicios inicial y final son respectivamente de 20 mm y 100 mm. Los tiempos son: corte 44 seg/pza, mecanizado 66 seg/pza y Pulido 77 seg/pza. Amortizaciones: Sierra mecánica 0,7 \$/min; Centro de Mecanizado 1,7 \$/min y Pulidora 2,7 \$/min.

2.1- Determine la barra a utilizar. (3 ptos)

2.2- Calcular las Productividades específicas y global si la MO la pagamos a 100 \$/hs; el mat 32 \$/pza y el precio de venta es de \$95.

3.- Para lograr el producto PT-1 se realizan las siguientes operaciones: el operario 1 realiza el Corte en Balancín (33 seg) y posteriormente el Punzonado (33 seg) de la pza A; continua el operario 2 realizando el Roscado (76 seg), Soldadura del elemento X (55 seg) y Plegado de A (22 seg); para luego pasar al área de armado. La pieza B la inicia el Operario 3 con un Corte (70 seg) y posterior Torneado (85 seg) y la termina el Operario 4 realizando Agujereado (18 seg) y luego Roscado (74 seg) para seguir en el área de armado. El operario 5 inicia el proceso de armado con el Pintado y Secado de las piezas en cabina, 50 A y 50 B durante 1500 seg y lo termina el Operario 6 fijando ambas piezas con tornillos (Tor 60 seg) y finalmente embalado final en caja (C1 - 30 seg).

3.1- Realizar el Diagrama Arboreo de PT-1 (1 pto)

3.2- Realizar el CSP de PT-1 (2 ptos)

3.3- Realizar el Diagrama de bloques de PT-1. Indicar Capacidades y Cuello de Botella de cada operación y de cada operario. (3 ptos)

1.7.

Ciclo opción actual:	duración	acumulado
- preparación materiales	3	3
- Congo	6	9
- operación ← reposo o Control de Calidad	9	18
- Descargo	6	<u>24</u>

Ciclo opción A:	duración	acumulado
- Congo	6	6
- operación ← reposo o Control de Calidad	9	15
- Descargo ← reposo o preparación materiales	6	<u>21</u>

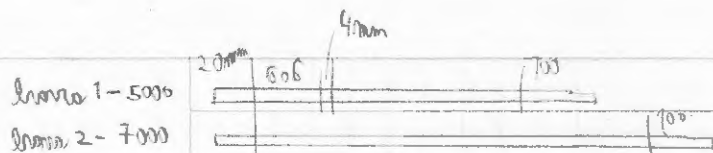
Ciclo opción B:	duración	acumulado
- Congo	6	6
- operación ← reposo o preparación materiales	9	15
- Descargo y o Control de Calidad	6	<u>21</u>

En primer lugar ambas opciones cumplen con las duraciones de los procesos y con la cantidad de operaciones necesarias para cada operación.

Tanto la opción A como la B son más eficientes en cuanto a la duración del ciclo productivo comparado con la opción actual. Siendo ambas duraciones iguales, la opción más conveniente es la opción A, dado que es igual de eficiente en cuanto a duración que la opción B, pero utiliza un operario menos.

Actual	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Piezas							
T activo							
T inactivo							
ti	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
3							
6							
9							
12							
15							
18							
21							
24							
27							
30							
33							
36							
39							
42							
45							
48							
51							
54							
57							
60							
63							
66							
69							
72							
75							
78							
81							
84							
87							
90							
93							
96							
99							
102							
105							
108							
111							
114							
117							
120							

Propuesto	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
Piezas	5		5				
T activo	45	54	69	69	69	66	
T inactivo	75	66	57	57	57	54	
ti	Maq	OP.1	OP.2	OP.3	OP.4	OP.5	OP.6
3		preparación	preparación	preparación	preparación	preparación	
6		maguinaría	maguinaría	maguinaría	maguinaría	maguinaría	
9							
12		prep. materiales		prep. materiales	prep. materiales	prep. materiales	
15							
18		Carga	Carga			Carga	
21							
24	operación			operación	operación		
27							
30							
33		prep. materiales	DesCarga	prep. materiales	prep. materiales	prep. materiales	
36		Carga	Carga			Carga	
39							
42		Cont. Calidad					
45	operación			operación	operación		
48							
51							
54		prep. materiales	DesCarga	prep. materiales	prep. materiales	prep. materiales	
57		Carga	Carga			Carga	
60							
63		Cont. Calidad					
66	operación			operación	operación		
69							
72							
75		prep. materiales	DesCarga	prep. materiales	prep. materiales	prep. materiales	
78		Carga	Carga			Carga	
81							
84		Cont. Calidad					
87	operación			operación	operación		
90							
93							
96		prep. materiales	DesCarga	prep. materiales	prep. materiales	prep. materiales	
99		Carga	Carga			Carga	
102							
105		Cont. Calidad					
108	operación			operación	operación		
111							
114			DesCarga				
117							
120		Cont. Calidad					



2.1. Cantidad de piezas por barra 1:

$$Q_{C1} = (\text{longo} - \text{desp. ini} - \text{desp. final}) / (\text{longo} + \text{anchura de corte})$$

$$Q_{C1} = (5000\text{mm} - 20\text{mm} - 700\text{mm}) / (606\text{mm} + 4\text{mm})$$

$$Q_{C1} = 8 \frac{\text{piezas}}{\text{barra}}$$

Cantidad de barras 1:

$$Q_{\text{barra 1}} = Q_{\text{late}} / Q_{C1}$$

$$Q_{\text{barra 1}} = 700 / 8$$

$$Q_{\text{barra 1}} = 87,5 \rightarrow Q_{\text{barra 1}} = 88 \text{ barras}$$

$$\text{Aprovechamiento 1} = \frac{\text{longo meta total} \cdot 700}{\text{longo barra total}}$$

$$\text{Aprovechamiento 1} = \frac{606\text{mm} \cdot 88 \text{ piezas} \cdot 700}{5000\text{mm} \cdot 88 \text{ barras}}$$

$$\text{Aprovechamiento 1} = 93,23\% \quad \text{Coincide con la barra 1}$$

Cantidad de piezas barra 2:

$$Q_{C2} = (\text{"} - \text{"} - \text{"}) / (\text{"} + \text{"})$$

$$Q_{C2} = (7000\text{mm} - 20\text{mm} - 700\text{mm}) / (606\text{mm} + 4\text{mm})$$

$$Q_{C2} = 11,33 \frac{\text{piezas}}{\text{barra}} \rightarrow Q_{C2} = 11 \frac{\text{piezas}}{\text{barra}}$$

Cantidad de barras 2:

$$Q_{\text{barra 2}} = Q_{\text{late}} / Q_{C2}$$

$$Q_{\text{barra 2}} = 700 / 11$$

$$Q_{\text{barra 2}} = 63,63 \rightarrow Q_{\text{barra 2}} = 64 \text{ barras}$$

$$\text{Aprovechamiento 2} = \frac{\text{longo meta total} \cdot 700}{\text{longo barra total}}$$

$$\text{Aprovechamiento 2} = \frac{606\text{mm} \cdot 11 \text{ piezas} \cdot 700}{7000\text{mm} \cdot 11 \text{ barras}}$$

$$\text{Aprovechamiento 2} = 86,57\%$$

2.2

$$\text{Tiempo Total de pieza} = 44 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} + 66 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} + 77 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}} = 187 \frac{\text{seg}}{\text{pieza}}$$

$$3600 \text{ seg} \rightarrow 1 \text{ hora}$$

$$187 \text{ seg} \rightarrow x = 0,05194 \text{ hora}$$

$$44 \text{ seg} \rightarrow 0,012 \text{ h}$$

$$66 \text{ seg} \rightarrow 0,0183 \text{ h}$$

$$77 \text{ seg} \rightarrow 0,021 \text{ h}$$

$$\text{MO: } 700 \$ \cdot 0,05194 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}} = 36,36 \$$$

$$\text{Corte: } 0,7 \$ \frac{\text{hora}}{\text{min}} \cdot 42 \$ \frac{\text{min}}{\text{hora}} = 29,4 \$$$

$$\text{Mecanizado: } 7,7 \$ \frac{\text{hora}}{\text{min}} \cdot 102 \$ \frac{\text{min}}{\text{hora}} = 785,4 \$$$

$$\text{Pulido: } 2,7 \$ \frac{\text{hora}}{\text{min}} \cdot 162 \$ \frac{\text{min}}{\text{hora}} = 437,4 \$$$

$$\text{MO} = 36,36 \$$$

$$42 \$ \cdot 0,012 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}} = 0,504 \$$$

$$102 \$ \cdot 0,0183 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}} = 1,866 \$$$

$$162 \$ \cdot 0,021 \frac{\text{hora}}{\text{pieza}} = 3,402 \$$$

Productividades Especificas:

$$\text{MO: Precio por meta} = \frac{95 \$}{5,194 \$} = 18,289 \$$$

$$\text{MP: Precio por meta} = \frac{95 \$}{32 \$} = 2,969 \$$$

$$\text{Tecnologia: Precio por meta} = \frac{95 \$}{\sum \text{costos tecnologia}}$$

Productividades Globales:

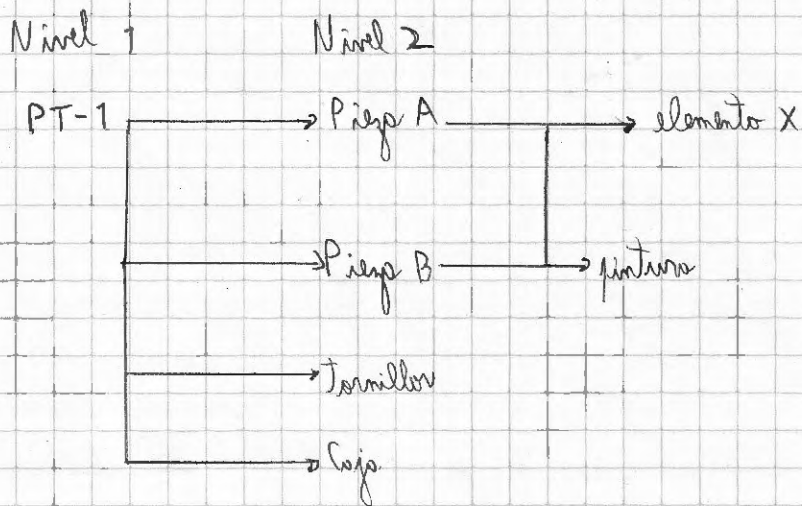
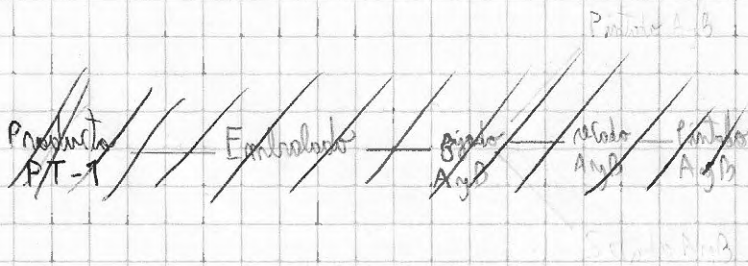
$$\text{PG} = \frac{\text{Precio por meta}}{\sum \text{Costos MO, MP, Tec}} = \frac{95 \$}{5,194 \$ + 32 \$ + 5,848 \$} = 2,207 \$$$

$$\text{Tecnologia: } 95 \$ \cdot 0,513 + 1,87 + 3,405$$

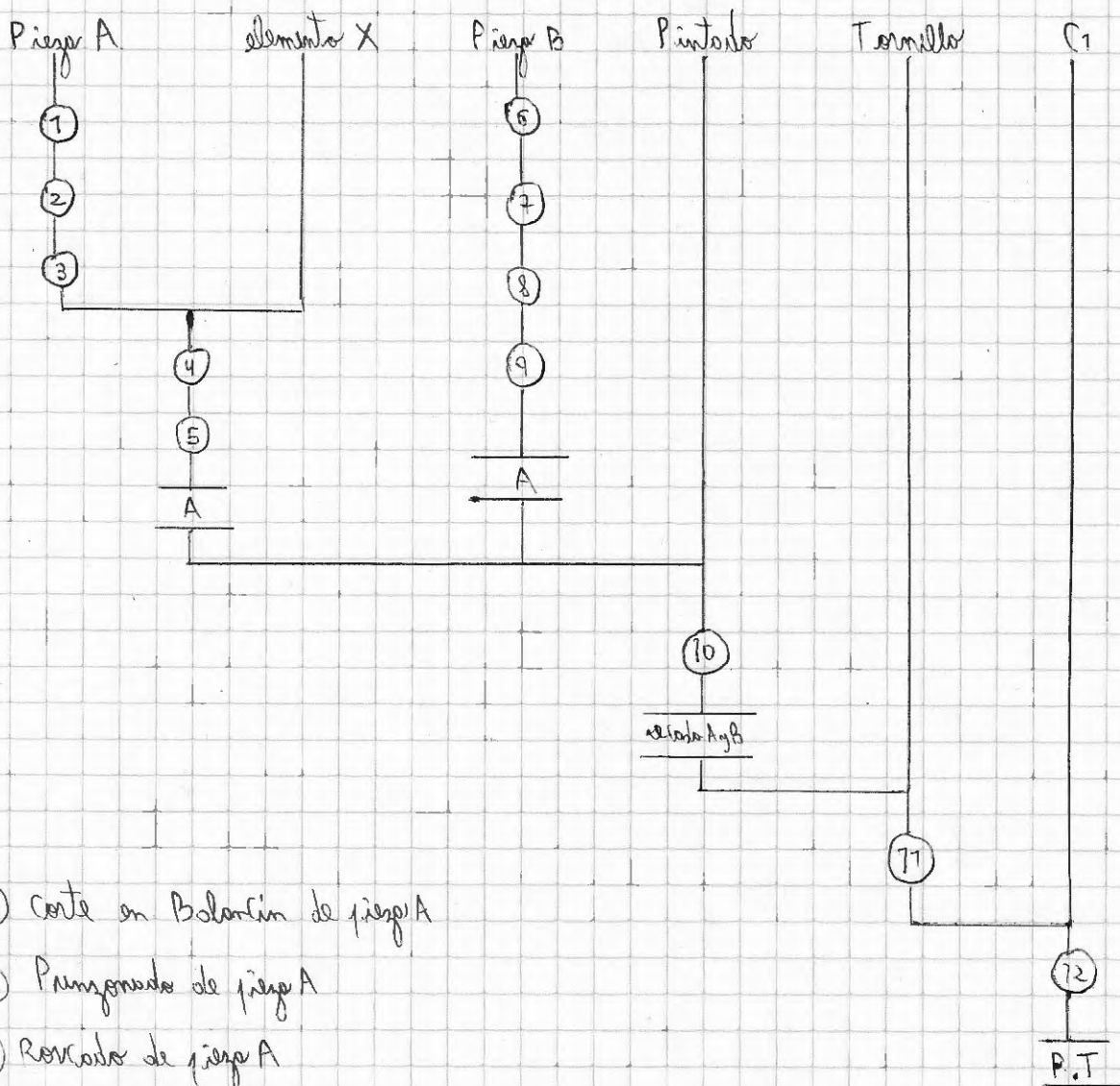
$$\text{Tecnologia: } 95 \$ \cdot 5,848$$

$$\text{Tecnologia: } 16,245 \$$$

3.1. Diagrama Arbol de PT-1



3.2. Cronograma sinóptico de proceso (ESP) de PT-1.



① Corte en Balancin de pieza A

② Puntaje de pieza A

③ Roscado de pieza A

④ Soldadura del elemento X a la pieza A

⑤ Plegado

⑥ Corte pieza B

⑦ Torneado pieza B

⑧ Agujereado pieza B

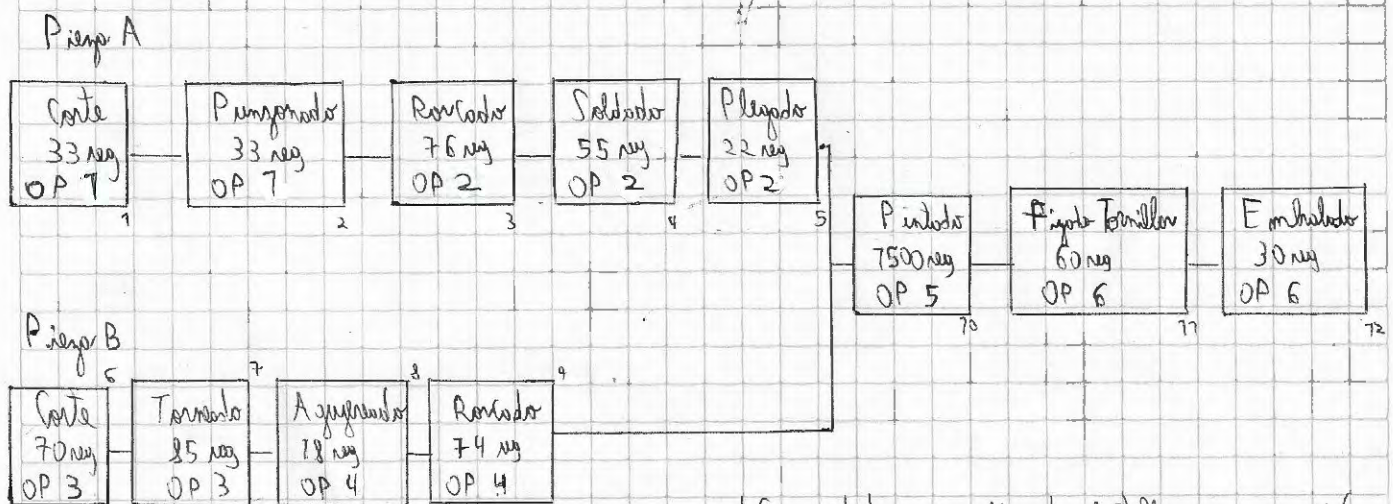
⑨ Roscado pieza B

⑩ Pintado piezas A y B

⑪ Empalme pieza A y B con tornillos

⑫ Ensamblado final en caja

3.3: Diagrama de flujo de PT-1:



Capacidad y cuello de botella por operación:

$$OP\ 1 = \frac{33\text{ seg} + 33\text{ seg}}{3600\text{ seg (1 hora)}} \times 1\text{ pieza} = 54,54 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 2 = \frac{3600\text{ seg}}{76 + 55 + 22} = 23,58 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 3 = \frac{3600\text{ seg}}{70 + 85} = 23,226 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \text{Cuello de Botella}$$

$$OP\ 4 = \frac{3600\text{ seg}}{78 + 74} = 39,73 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 5 = \frac{2 \times 1500\text{ seg}}{15\text{ seg}} = 200 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \frac{3600\text{ seg}}{15\text{ seg}} = 240 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$OP\ 6 = \frac{3600\text{ seg}}{60 + 30} = 40 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

Capacidad y cuello de botella por operación:

$$ope\ 1 = \frac{3600\text{ seg}}{33\text{ seg}} = 709,1 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 2 = 709,1 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 3 = 47,37 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 4 = 65,45 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 5 = 763,63 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 6 = 57,43 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 7 = 42,35 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}} \rightarrow \text{Cuello de Botella}$$

$$ope\ 8 = 200 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 9 = 48,65 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 10 = 240 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 11 = 60 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$

$$ope\ 12 = 720 \frac{\text{piezas}}{\text{hora}}$$